

Automatización del análisis, documentación y trazabilidad de requisitos mediante técnicas de inteligencia artificial

Alan Hernan Rodriguez Agostini¹

Profesores tutores: Maria Celia Elizalde, Héctor Dante Mendoza

¹Escuela de Ciencias Tecnológicas, Universidad Nacional del Oeste, Argentina
alanrodriguezagostini71@gmail.com

Resumen. El avance de la inteligencia artificial (IA) como herramienta de uso profesional ha generado nuevas oportunidades para su aplicación en la ingeniería de requisitos. En particular, permite analizar su potencial impacto en el análisis de documentación y la trazabilidad de requisitos. El crecimiento de los sistemas de software y el manejo de grandes volúmenes de información incrementan la complejidad de análisis manual, dificultando la identificación precisa de requisitos funcionales (RF) y no funcionales (RNF), así como el mantenimiento de relaciones de trazabilidad entre los distintos artefactos del sistema. En este contexto, el presente trabajo analiza el potencial de la inteligencia artificial para automatizar tareas asociadas a la identificación, clasificación y relación entre requisitos. En este sentido, la incorporación de técnicas basadas en Procesamiento de Lenguaje Natural, Aprendizaje Automático y extracción automatizada de información permitirá aumentar el nivel de automatización en la identificación, clasificación y análisis de requisitos, así como mejorar la trazabilidad, al facilitar la determinación de origen, su relación con los distintos componentes del sistema y su seguimiento a lo largo del ciclo de vida del software. Asimismo, se propone como trabajo futuro la evolución de herramientas basadas en IA para automatizar la identificación y clasificación de RF y RNF a partir de documentación textual, con el objetivo de analizar su potencial aplicación dentro de los procesos de ingeniería de requisitos.

Palabras Clave: Inteligencia artificial, ingeniería de requisitos, análisis de documentación, trazabilidad de requisitos, automatización.

1 Introducción

En el presente artículo se aborda el avance de la Inteligencia Artificial (IA) en distintos ámbitos de la informática, particularmente en la ingeniería de requisitos. En especial, su aplicación ha comenzado a cobrar relevancia en actividades como el análisis, la documentación y la gestión de trazabilidad durante el desarrollo de software. En este trabajo se consideran principalmente técnicas basadas en Procesamiento de Lenguaje Natural, Automático e IA generativa, debido a su capacidad para automatizar tareas relacionadas con el análisis de información y la gestión de requisitos.

Los requisitos de software suelen ser incompletos y cambiantes debido a la

naturaleza de los problemas que abordan[1]. Esta situación incrementa la complejidad de analizar manualmente grandes volúmenes de información, dificultando la identificación precisa de funcionalidades, restricciones y ambigüedades presente en la documentación. Asimismo, mantener una adecuada trazabilidad entre los requisitos y fuentes de origen representan una tarea compleja y propensa a errores.

En este contexto, la Inteligencia Artificial se presenta como una alternativa para optimizar el análisis de grandes volúmenes de información y mejorar la trazabilidad entre los distintos artefactos del sistema. Estas tecnologías permiten asistir tareas de identificación, clasificación y seguimiento de requisitos a lo largo del ciclo de vida del software.

Este presente trabajo analiza el impacto y la posibilidad de aplicación de esta tecnología dentro de la ingeniería de requisitos, enfocándose particularmente en el análisis de documentación y la trazabilidad como actividades donde la automatización puede contribuir a mejorar la eficiencia, consistencia y control dentro del proceso de desarrollo de software.

2 Análisis de documentación en la Ingeniería de Requisitos.

El análisis de documentación es una técnica utilizada dentro de la etapa de elicitación y análisis de requisitos, según lo planteado por Ian Sommerville[1]. Dicha etapa no se limita únicamente a la recolección de información, sino que implica una comprensión profunda del dominio del problema. La comprensión del dominio del problema resulta fundamental, ya que, según Edgar Serna M [2], permite formular dos preguntas clave: ¿qué existe? y ¿qué somos capaces de hacer? A partir de esta cuestión, el analista evalúa tanto su conocimiento disciplinar como la información obtenida de la documentación, con el fin de definir un enfoque adecuado para iniciar el proceso de solución.

En este sentido, el análisis de documentación permite, en primer lugar, comprender el dominio del sistema a partir de la revisión de manuales, reportes y normativas, al facilitar la adquisición de terminología y reglas de negocio. En segundo lugar, contribuye a la identificación de requisitos que no son explicados por el usuario, ya que estos suelen omitir información que consideran implícita. Finalmente, esta técnica funciona como una instancia de preparación para las interacciones con los interesados, al permitir que quién realiza el análisis, formular preguntas más precisas y orientadas durante las interacciones con los interesados.

De esta manera, el análisis de documentación se considera como una técnica fundamental para el descubrimiento de requisitos, al favorecer la identificación de necesidades, conflictos y prioridades. Sin embargo, cuando este proceso se realiza de manera manual y sobre grandes volúmenes de información, aumenta la dificultad para identificar requisitos de forma precisa y mantener una adecuada trazabilidad entre ellos.

3 Problema del análisis manual.

El análisis manual dentro de la ingeniería de requisitos presenta diversas limitaciones que pueden derivar en fallos críticos, retrasos y sobrecostos durante el desarrollo de software. Estas dificultades aumentan particularmente en proyectos que involucran grandes volúmenes de información, múltiples versiones de documentación y cambios continuos en los requerimientos del sistema. En este contexto, la identificación manual de funcionalidades, restricciones y relaciones entre artefactos se vuelve un proceso complejo y propenso a inconsistencias y ambigüedades[1].

Diversos estudios evidencian el impacto de una definición inadecuada de requisitos en los éxitos de los proyectos de software. Según Unicrew[3], cerca del 60% de los proyectos en desarrollo presentan problemas significativos debido a la falta de requisitos mal definidos. En la misma línea, el informe de Pulse of the Profession del Project Management Institute[4], indica que aproximadamente el 35% de los fracasos en proyectos se asocian a requisitos deficientes, mientras que un 39% se vincula a cambios constantes en las prioridades organizacionales. Asimismo, se estima que el 11,4% de la inversión en proyectos se pierde debido a un desempeño ineficiente relacionado con la falta de alineación estratégica. En la Figura 1 se presenta una comparación de estos indicadores asociados a problemas en la gestión de requisitos.

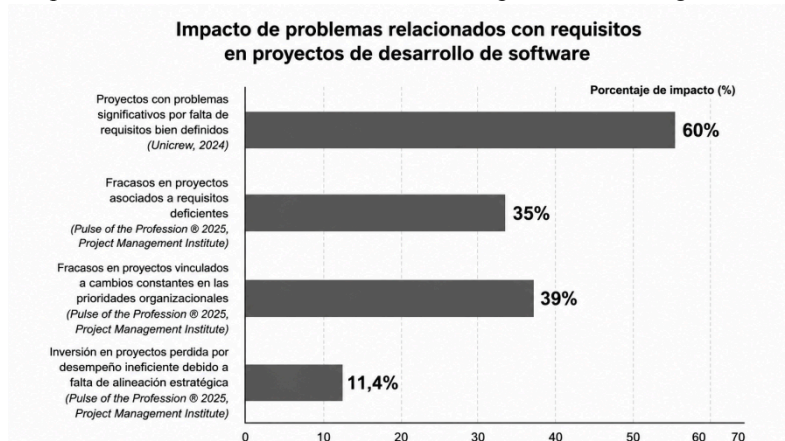


Figura 1. Impacto de problemas relacionados con requisitos en proyectos de desarrollo de software. Elaboración propia a partir de datos de Unicrew y PMI.

Otro aspecto relevante es la insuficiente consideración de los requisitos no funcionales durante el proceso de análisis. Atributos como la seguridad, la escalabilidad y el rendimiento constituyen pilares fundamentales para la robustez de un sistema, aunque frecuentemente son subestimados frente a los requisitos funcionales[3]. Según Unicrew[3], aproximadamente el 48% de las empresas del sector IT experimentan problemas de rendimiento debido a una atención insuficiente a parámetros no funcionales. Asimismo, la relevancia de los requisitos no funcionales continúa aumentando. En particular, Gartner[4] predice que para 2027 el 30% de las grandes empresas globales incorporarán la sostenibilidad como parte de sus requisitos no funcionales, en comparación con menos del 10% en 2024. Este cambio refleja una

evolución en la concepción de calidad de software, incorporando aspectos como la eficiencia energética en línea con la ingeniería de software verde. En la Figura 2 se muestra estos indicadores y tendencias.

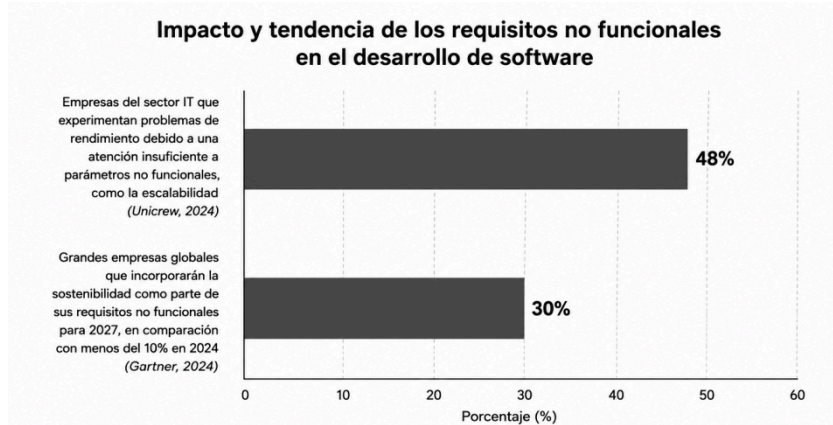


Figura 2. Impacto actual y tendencia futura de los requisitos no funcionales en el desarrollo de software. Elaboración propia a partir de datos de Unicrew y Gartner.

Por otra parte, el desafío asociado al análisis manual que consiste en la falta de priorización adecuada de funcionalidades. No todos los componentes funcionales poseen el mismo nivel de importancia, por lo que una identificación y análisis impreciso puede llevar a asignar recursos a características de bajo valor, dejando en segundo plano aquellas críticas para el sistema. Datos de CHAOS Report de The Standish Group[10], señala que menos de un tercio de los proyectos de tecnología de la información logran completarse exitosamente, mientras que cerca del 50% de los proyectos considerados “comprometidos”, con retrasos, sobrecostos o funcionalidades incompletas. De igual manera, informes de McKinesy & Company[6] destacan que los proyectos con una priorización adecuada tienen hasta un 30% más de probabilidades de completarse a tiempo y dentro del presupuesto. Sin embargo, la falta de claridad en la definición y análisis de requisitos contribuye a una priorización ineficiente, afectando directamente el éxito del proyecto. En la Figura 3 se presenta el impacto de la priorización de funcionalidades en proyectos de software.

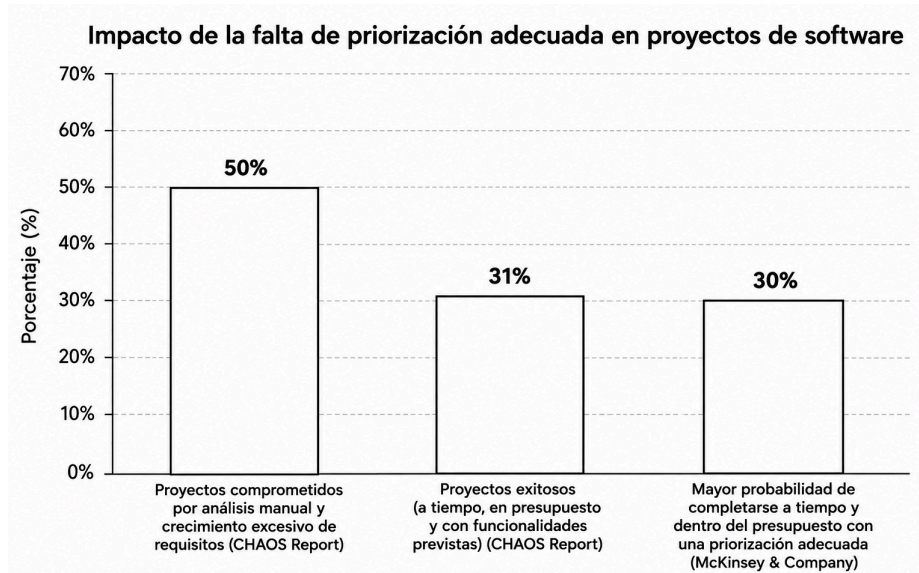


Figura 3. Impacto de la priorización de funcionalidades en el desarrollo de proyectos de software. Elaboración propia a partir de datos de The Standish Group (CHAOS Report) y McKinsey & Company.

En consecuencia, el análisis manual, presenta limitaciones significativas para identificación, clasificación y priorización requisitos, incrementando el riesgo de inconsistencias y errores a lo largo del ciclo de vida del software. Además, la gestión manual de la trazabilidad incrementa la complejidad del seguimiento y actualización de los distintos artefactos involucrados. Frente a estas limitaciones la inteligencia artificial comienza a posicionarse como alternativa para automatizar tareas de análisis, clasificación y seguimiento de información dentro de la ingeniería de requisitos.

4 Trazabilidad de requisitos

La trazabilidad es una propiedad de la especificación de requisitos que permite identificar y relacionar requisitos vinculados entre sí a lo largo del desarrollo del sistema[1]. Sommerville[1] distingue tres tipos principales de información de trazabilidad: la trazabilidad de origen, que relaciona los requisitos con las partes interesadas y con la justificación; la trazabilidad de requisitos, que vincula requisitos dependientes dentro de la documentación; y la trazabilidad de diseño, que conecta los requisitos con componentes de diseño e implementación.

La trazabilidad cumple un rol fundamental en la gestión de cambios continuos dentro del desarrollo de software, ya que permite mantener relación entre requisitos, documentación y componentes del sistema, contribuyendo al análisis de impacto y al aseguramiento de la calidad. Sin embargo, mantener una trazabilidad adecuada resulta compleja en entornos donde los cambios son constantes y existen múltiples versiones de documentación[1].

En esta misma línea, el artículo de Why Software Requirements Traceability

Remains a Challenge[7], señala que la implementación de la trazabilidad continua enfrentando diversos desafíos, entre ellos el alto costo en tiempo y esfuerzo, la dificultad de mantener la trazabilidad frente a cambios continuos, las diferencias de perspectiva entre las distintas partes interesada, los problemas organizacionales y las limitaciones en el soporte de las herramientas disponible. En la figura 4 se presenta una representación alternativa de la trazabilidad de requisitos y la relación existente entre los distintos artefactos del sistema.

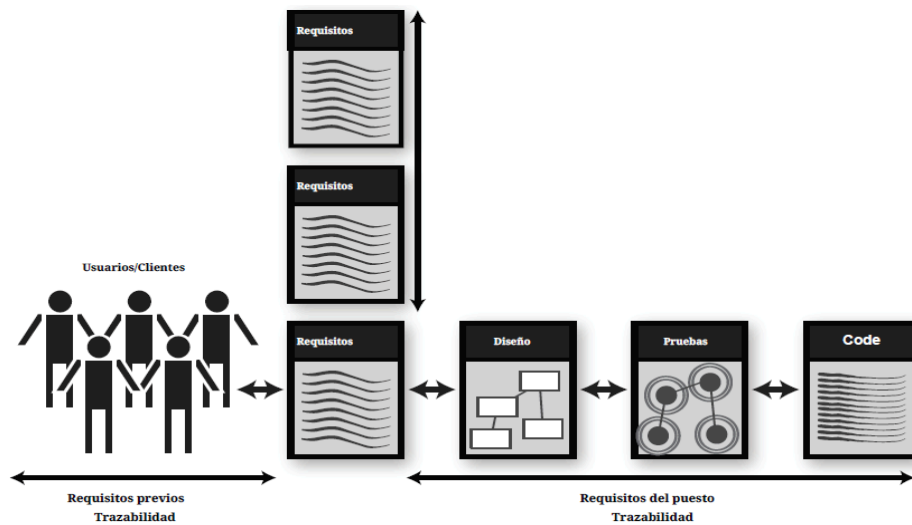


Figura 4. Una versión alternativa de la trazabilidad de los requisitos del software. Adaptado de Why Software Requirements Traceability Remains a Challenge.

Además, los métodos manuales de trazabilidad, como las matrices de trazabilidad elaboradas mediante hojas de cálculo o tablas, presentan importantes limitaciones en proyectos de gran escala. A medida que aumenta la cantidad de requisitos y componentes del sistema, el mantenimiento manual de relaciones se vuelve más complejo, incrementando el riesgo de inconsistencias y pérdida de información.

En consecuencia, la gestión manual de trazabilidad puede convertirse en un proceso complejo y difícil de mantener en proyectos complejos, evidenciando la necesidad de incorporar herramientas capaces de automatizar la identificación, clasificación y seguimiento de información. En este contexto, la IA comienza adquirir relevancia dentro de la ingeniería de requisitos debido a su capacidad para optimizar el procesamiento de documentación y mejorar la trazabilidad entre los distintos artefactos del sistema.

5 Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería de Requisitos

El crecimiento de los sistemas basados en inteligencia artificial (IA) también han generado nuevos desafíos dentro de la ingeniería de requisitos (IR). La naturaleza dinámica e impredecible de los sistemas de IA ha impulsado la adopción de

metodologías más flexibles e iterativas, debidos a la necesidad de gestionar grandes volúmenes de información, múltiples escenarios de uso y cambio continuo en los requisitos[8].

Frente a este contexto, la IA comienza a utilizarse no solo como objeto de desarrollo, sino también como herramienta de apoyo dentro de la propia ingeniería de requisitos. Su aplicación permite automatizar la vinculación entre requisitos, caso de pruebas, documentos de diseño y defectos a largo ciclo de vida del software, reduciendo el tiempo destinado al seguimiento manual y facilitando la gestión de relaciones entre los distintos componentes del sistema[9].

Asimismo, la IA puede asistir el análisis de impacto frente a cambios en los requisitos, permitiendo identificar rápidamente los elementos del sistema podrían verse afectados. Estudios citados por Weingartz[9], señalan que la incorporación de IA para el análisis de impacto puede reducir hasta un 70% el tiempo destinado a la evaluación de cambios. De igual manera, la automatización de matrices de trazabilidad constituye a mantener relaciones más consistentes entre requisitos, diseño código y casos de prueba.

Esta evolución también se refleja en las tendencias actuales de la industria. Gartner[5], predice que para el 2027 el 50% de las organizaciones de ingeniería de software utilizará este tipo de plataformas para incrementar la productividad en comparación con apenas el 5% registrado en 2024. Asimismo, el 58% de las organizaciones ya utilizan o planean utilizar IA generativa para apoyar tareas de desarrollo, diseño y pruebas de software[5]. En la figura 5 se presentan indicadores relacionados con el crecimiento del uso de la IA en procesos de la ingeniería de software y su impacto en la productividad y automatización de tareas.

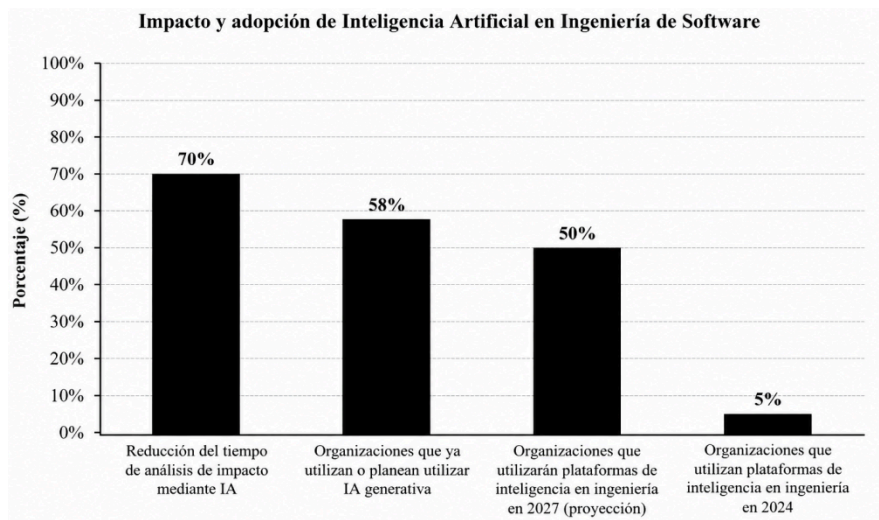


Figura 5. Impacto y crecimiento del uso de Inteligencia Artificial en procesos de la Ingeniería de Software.

En consecuencia, la incorporación de IA dentro de la ingeniería de requisitos representa una alternativa prometedora para optimizar el análisis documental, la

trazabilidad de requisitos, al automatizar tareas de identificación, clasificación y seguimiento de información dentro del ciclo de vida del software.

6 Trabajos Futuros

Como línea de trabajo futuro, se propone el diseño de una herramienta basada en técnicas de inteligencia artificial orientada a automatizar tareas asociadas al análisis de documentación y trazabilidad de requisitos dentro la ingeniería de requisitos.

La propuesta contempla la utilización de técnicas de procesamiento de lenguaje natural (PLN) para la automatización de documentos textuales tales como manuales, normativas, entrevistas, reportes o documentación organizacional, con el objetivo de asistir la identificación y análisis de requisitos de software, permitiendo interpretar el lenguaje humano y detectar información relevante dentro de documentos no estructurados. En este contexto, podría incorporarse mecanismos de extracción de información (IE) para identificar automáticamente actores, acciones, restricciones, objetos y relaciones presentes dentro del texto, para facilitar la transformación de documentación en información estructurada para el análisis de requisitos. Asimismo, se considera la utilización de técnicas de reconocimiento de entidades nombradas (NER) con el objetivo de fortalecer la trazabilidad entre requisitos, documentos y componentes del sistema.

De igual manera, se podría aplicar modelos de aprendizaje automático (*machine learning*) y algoritmo de *clustering* para clasificar requisitos funcionales y no funcionales, detectar similitudes entre requisitos y mejorar la organización de grandes volúmenes de información. También podrían contribuir estas técnicas en la identificación de posibles inconsistencias, ambigüedades o duplicaciones dentro de los requisitos obtenidos.

Desde una perspectiva de funcionamiento, la herramienta podría recibir documentación textual como entrada y generar automáticamente como salida, una estructura preliminar de requisitos clasificados y vinculados entre sí, facilitando el análisis y seguimiento de información dentro del ciclo de vida del software. De esta manera, el sistema actuaría como herramienta de apoyo de analistas y equipos de desarrollo, reduciendo el esfuerzo manual asociado al análisis de documentación y mejorando la consistencia de trazabilidad.

En consecuencia, esta propuesta futura busca explorar el potencial de la inteligencia artificial como mecanismo para optimizar procesos de identificación, clasificación y seguimiento de requisitos, contribuyendo a mejorar la eficiencia y calidad dentro de la ingeniería de requisitos.

7 Conclusión

El análisis manual dentro de la ingeniería de requisitos continúa representando un desafío significativo en proyectos de desarrollo de software, especialmente debido al crecimiento de los sistemas, el aumento de documentación y la necesidad de gestionar cambios continuos a lo largo del ciclo de vida del software. Estas dificultades afectan

tanto a la identificación y priorización de requisitos como el mantenimiento de la relaciones de trazabilidad entre los distintos artefactos del sistema.

A partir del análisis realizado, se observa que la inteligencia artificial posee un importante potencial para optimizar actividad asociada al análisis de documentación y la trazabilidad de requisitos. La incorporación de técnicas como procesamiento de lenguaje natural, extracción de información, reconocimiento de entidades nombradas y aprendizaje automático, permite automatizar tareas de identificación, clasificación y relación entre requisitos, reduciendo el esfuerzo manual y mejorando la consistencia del proceso.

Asimismo, las tendencias actuales de la industria evidencian un crecimiento sostenido en la adopción de herramientas basadas en IA dentro de los procesos de ingeniería de software, particularmente en actividades vinculadas a automatización, análisis de impacto y aseguramiento de calidad. En este contexto, la IA se comienza a consolidar como herramienta estratégica para fortalecer la eficiencia, adaptabilidad y calidad de los procesos de ingeniería de requisitos.

Finalmente, como línea de trabajo futuro, se propone una herramienta basada en técnicas de IA orientada al análisis automatizado de documentación y la trazabilidad de requisitos. Esta propuesta permitiría explorar mecánicas capaces de extraer información desde documentación textual, identificar relación entre artefactos y asistir la clasificación automática de requisitos funcionales y no funcionales, contribuyendo a optimizar la gestión de información dentro del desarrollo de software.

Referencias

1. Ian Sommerville, *Ingeniería de Software*, 9^a ed., Pearson, 2011.
2. Edgar Serna M, “Gestión de la Ingeniería de Requisitos Integrando Principios del Pensamiento Complejo”, 2021.
3. Unicrew, “7 common mistakes in software requirements specification”, 2024.
4. Project Management Institute, Pulse of the Profession® 2025, 2025.
5. Gartner, “Gartner Identifies the Top Five Strategic Technology Trends in Software Engineering for 2024”, 2024.
6. McKinsey & Company, “State of AI 2025”, 2025.
7. Dr. Hosein Saiedian, Universidad de Kansas, Why Software Requirements Traceability Remains a Challenge, 2009.
8. Pablo Fernando Ordóñez Ordóñez y Yamilka Valeria Erazo Aleaga, Especificación de Requisitos de Inteligencia Artificial en el Desarrollo de productos de Software, 2024.
9. Roberto Weingartz, TOP 11 Best Practices for Requirement Traceability with AI, 2026.
10. The Standish Group, CHAOS Report: Beyond Infinity, 2020.